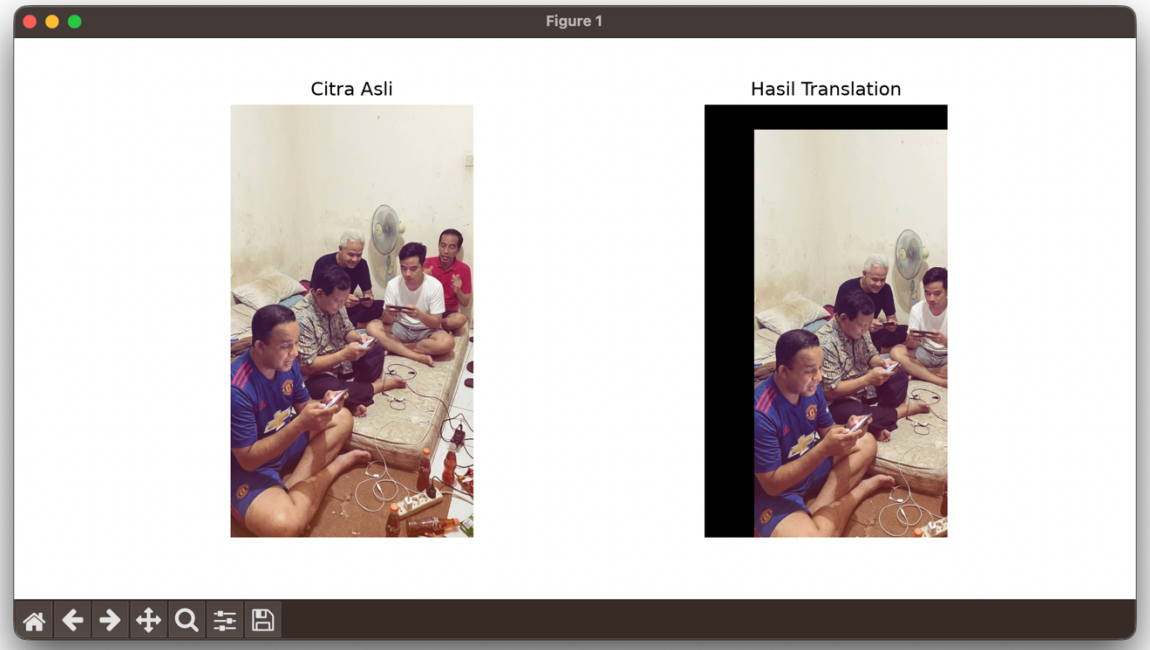
Nama : Fajar Danuar Permana

NIM : 20240040020

Kelas : TI24E

Tugas Laporan Pengolahan Citra Digital Sesi 6

1.Implementasi Translation



Angka 150 dan 75 di kolom ketiga matriks itu adalah jarak geser untuk sumbu x dan y. Ukuran hasilnya saya samakan dengan gambar asli, jadi bagian gambar yang keluar dari batas ikut terpotong, dan sisi kiri serta atas jadi kosong berwarna hitam.

2. Implementasi Scaling dengan faktor 0,5 dan 2



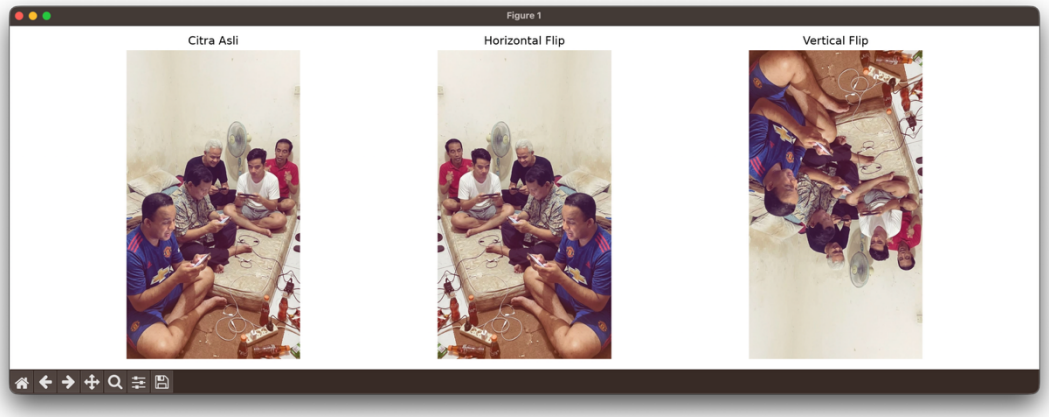
Dengan faktor 0,5, lebar dan tinggi gambar jadi setengahnya. Dengan faktor 2, ukurannya jadi dua kali lipat. Untuk memperkecil saya pakai interpolasi INTER_AREA karena hasilnya lebih halus, sedangkan untuk memperbesar saya pakai INTER_LINEAR. Perlu diingat, memperbesar gambar tidak menambah detail baru. Piksel tambahannya hanya perkiraan dari piksel-piksel di sekitarnya.

3. Implementasi Rotation dengan sudut 45°, 90°, dan 180°



Fungsi getRotationMatrix2D dipakai untuk membuat matriks rotasinya. Isinya titik pusat, sudut putar (positif berarti berlawanan arah jarum jam), dan faktor skala. Supaya gambar tidak terpotong, ukuran kanvas hasil saya hitung ulang sesuai sudutnya, lalu matriksnya digeser agar gambar tetap berada di tengah. Hasilnya, pada 45° muncul area hitam di sudutsudut kanvas, sedangkan pada 90° dan 180° gambar tetap utuh karena hanya berganti orientasi.

4. **Implementasi horizontal flip dan vertical flip**



Parameter flipCode menentukan arah baliknya. Nilai 1 membalik gambar kiri-kanan seperti bayangan di cermin, dan nilai 0 membalik gambar atas-bawah. Ukuran gambar tidak berubah di kedua flip ini.

Link Code : https://github.com/fajardanuarp/TUGAS-PCD.git